

Programação Linear no MATLAB

Pedro Henrique Curioni de Moura

CEFET/RJ

Table of Contents

Introdução

Instalação

Funções de Otimização

Exemplo: Union Airways

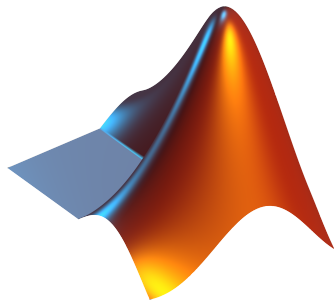
Exemplo: Refinaria de Petróleo

Referências

O que é?

Plataforma de Computação Numérica desenvolvida pela empresa MathWorks.

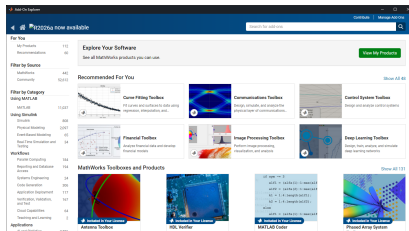
- ▶ Cálculos matemáticos e álgebra linear
- ▶ Visualização de gráficos
- ▶ Suporte a *Toolboxes*



O que são Toolboxes?

Extensões do MATLAB

- ▶ São pacotes de expansão (*add-ons*) que adicionam funcionalidades avançadas ao ambiente base.
- ▶ Permitem resolver problemas de nichos específicos sem a necessidade de programar algoritmos complexos do zero.
- ▶ **Recursos incluídos:**
 - ▶ Funções pré-construídas e otimizadas.
 - ▶ Ferramentas de interface gráfica (Apps).
 - ▶ Documentação técnica e exemplos de uso.



Licença

Software proprietário e closed source.

Tipo de Licença	Preço Estimado (USD)	Duração / Validade
Standard (Comercial)	\$ 1.050	Anual
Standard (Comercial)	\$ 2.625	Perpétua
Startups	\$ 4.235	Anual
Acadêmica	\$ 330	Anual
Acadêmica	\$ 550	Perpétua
Estudante	\$ 69	Anual
Uso Doméstico (Home)	\$ 95	Perpétua

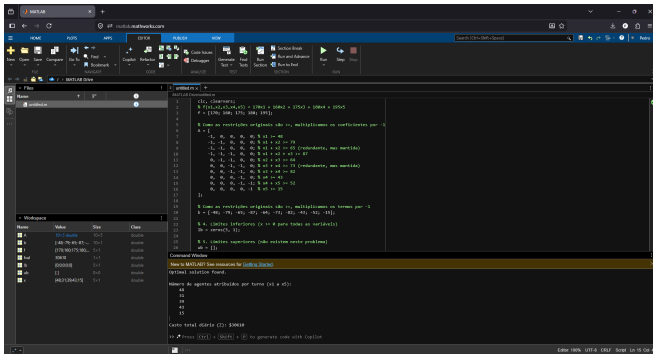
A Licença Standard não dá acesso a todos os toolkits; eles têm que ser comprados separadamente, enquanto na Startup mais de 90 toolkits estão disponíveis

Modelo de Precificação das Toolboxes

- ▶ **Licença Standard (Comercial):**
 - ▶ Cada toolbox é comprada individualmente.
- ▶ **Licença Estudante:**
 - ▶ Inclui algumas das toolboxes mais utilizadas.
- ▶ **Licença Acadêmica:**
 - ▶ Cada toolbox é comprada individualmente.
- ▶ **Licença Startup:**
 - ▶ Possui mais de 20 add-ons disponíveis.

Versão online

Há também uma versão online e gratuita, com limite de 20 horas de uso semanal, que dá acesso a 10 toolkits diferentes, dentre os quais está o **Optimization Toolbox**, que possui as funções utilizadas para resolver problemas de Programação Linear



The screenshot displays the MATLAB Online environment. The main workspace shows a script with the following code:

```
1 % Definição de dados
2 % Função objetivo (z = 100x1 + 150x2 + 175x3 + 100x4)
3 f = [100; 150; 175; 100];
4
5 % Limites inferiores (x >= 0 para todas as variáveis)
6 lb = zeros(4, 1);
7
8 % Limites superiores (não existem neste problema)
9 ub = [];
10
11 % Coeficientes das restrições (A)
12 A = [1, 2, 3, 4;
13      2, 1, 1, 1;
14      3, 2, 1, 1;
15      1, 3, 2, 1];
16
17 % Valores das restrições (b)
18 b = [40; 70; 80; 90];
19
20 % Solução ótima encontrada
21 [x_opt, z_opt] = linprog(f, A, b, lb, ub);
22
23 % Exibição dos resultados
24 disp('Solução ótima encontrada:');
25 disp(['x_opt = ', num2str(x_opt), ', z_opt = ', num2str(z_opt)]);
```

The Command Window displays the following output:

```
Optimal solution found.
Solução ótima encontrada:
x_opt = 0 40 0 0, z_opt = 4000
```

The Workspace pane on the left shows the following variables:

Name	Value	Size	Class
f	[100; 150; 175; 100]	4x1	double
lb	[0; 0; 0; 0]	4x1	double
ub	[]	4x1	double
A	[1 2 3 4; 2 1 1 1; 3 2 1 1; 1 3 2 1]	4x4	double
b	[40; 70; 80; 90]	4x1	double
x_opt	[0; 40; 0; 0]	4x1	double
z_opt	4000	1x1	double

Table of Contents

Introdução

Instalação

Funções de Otimização

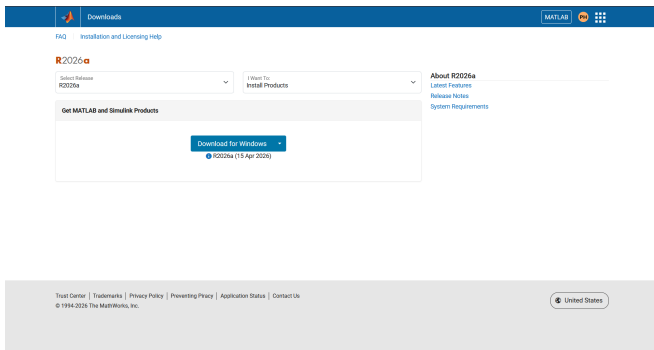
Exemplo: Union Airways

Exemplo: Refinaria de Petróleo

Referências

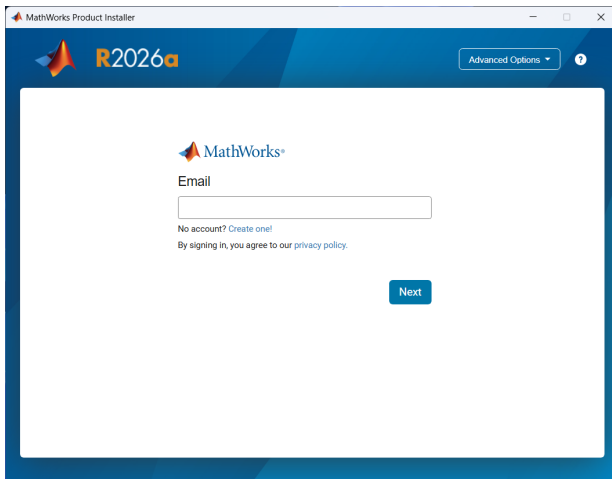
Passo 1: Acesso e Download

- ▶ Faça o **log in** em uma conta da MathWorks (o site exige uma conta para liberar o download).
- ▶ Faça o download do instalador do MATLAB para o seu sistema operacional.



Passo 2: Execução e Login (Windows)

- ▶ Execute o arquivo .exe baixado.
- ▶ Espere o processo de descompactação terminar.
- ▶ Na janela do instalador, **faça login** na sua conta do MATLAB.



Passo 2: Execução e Login (Linux)

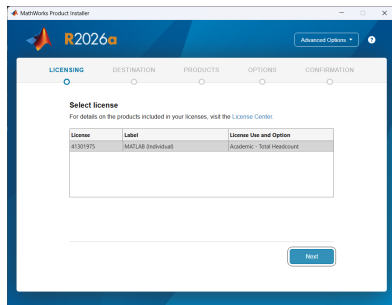
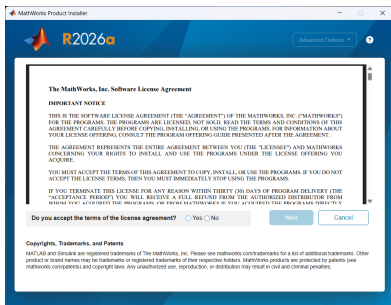
- ▶ Extraia o arquivo .zip baixado.
- ▶ Execute o ./install dentro da pasta extraída.

Comandos no linux

```
xhost +SI:localuser:root  
sudo -H ./install  
xhost -SI:localuser:root
```

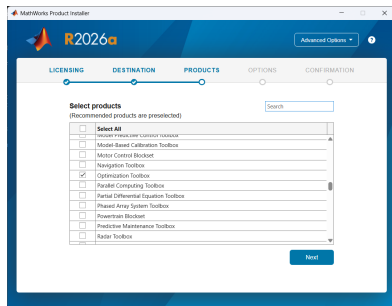
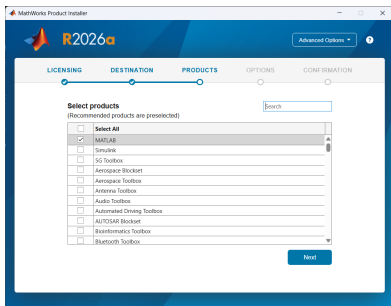
Passo 3: Termos de Uso e Licença

- ▶ Leia e **aceite os termos** de licença do software.
- ▶ Na tela seguinte, **selecione a sua licença** disponível.



Passo 4: Seleção de Produtos

- ▶ Selecione o que deseja instalar. É obrigatório marcar o **MATLAB**.
- ▶ Selecione também a **Optimization Toolbox**, utilizada para resolver problemas de programação linear.



Passo 5: Conclusão

- ▶ Avance e **inicie a instalação**.
- ▶ Após o término do processo, você poderá abrir o MATLAB e começar a utilizá-lo.

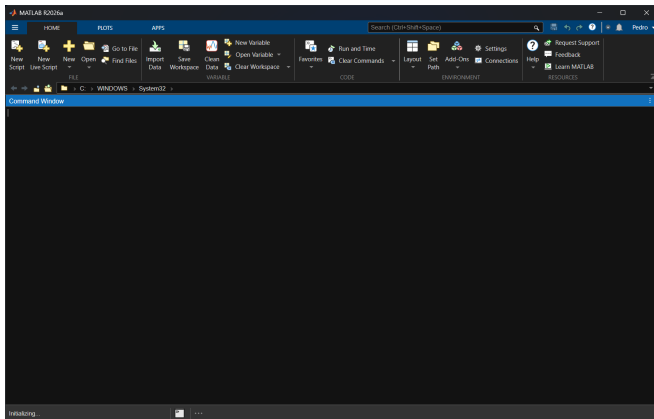


Table of Contents

Introdução

Instalação

Funções de Otimização

Exemplo: Union Airways

Exemplo: Refinaria de Petróleo

Referências

Optimization Toolbox vs. Global Optimization Toolbox

Optimization Toolbox

- ▶ Busca o **ótimo local** (que é o global em problemas convexos, como na Programação Linear).
- ▶ Exige que as funções sejam contínuas e (na maioria dos solvers) diferenciáveis.
- ▶ Utiliza métodos matemáticos determinísticos (Simplex, Pontos Interiores, Gradiente).
- ▶ **Vantagem:** Mais rápida, eficiente e com precisão matemática estrita.
- ▶ **Funções:** linprog, intlinprog, fmincon, quadprog.

Global Optimization Toolbox

- ▶ Busca o **ótimo global** em problemas altamente complexos que possuem múltiplos mínimos locais.
- ▶ Lida bem com funções não-suaves, não-contínuas, estocásticas ou com muito ruído.
- ▶ Utiliza métodos de busca heurísticos e evolutivos.
- ▶ **Vantagem:** Escapa de armadilhas de mínimos locais e não requer cálculo de derivadas.
- ▶ **Funções:** ga (Algoritmo Genético), particleswarm, patternsearch.

A Função linprog

A função `linprog` é utilizada para resolver problemas de Programação Linear contínua, focando em minimizar uma função. A forma padrão é:

$$\min f(x) \quad \text{sujeito a} \quad \begin{cases} A \cdot x \leq b \\ A_{eq} \cdot x = b_{eq} \\ lb \leq x \leq ub \end{cases}$$

Sintaxe básica:

`[x, fval] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)`

Parâmetros principais:

- ▶ `f`: Vetor com os coeficientes da Função Objetivo.
- ▶ `A, b`: Matriz e vetor das restrições de desigualdade ($\leq$).
- ▶ `Aeq, beq`: Matriz e vetor das restrições de igualdade ($=$).
- ▶ `lb, ub`: Limites inferiores (*lower bounds*) e superiores (*upper bounds*) das variáveis.

A Função `intlinprog`

A função `intlinprog` resolve problemas de Programação Linear Inteira Mista (MILP), nos quais algumas ou todas as variáveis de decisão devem ser números inteiros.

Sintaxe básica:

```
[x, fval] = intlinprog(f, intcon, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
```

Diferenças nos Parâmetros e Retornos:

- ▶ **Novo Parâmetro** `intcon`: Vetor contendo os índices numéricos das variáveis que devem ser estritamente inteiras. Os demais parâmetros funcionam da mesma forma que no `linprog`.
- ▶ **Retorno** `x`: O vetor contendo os valores ótimos encontrados para as variáveis de decisão.
- ▶ **Retorno** `fval`: O valor da função objetivo calculada no ponto ótimo (`x`).

Table of Contents

Introdução

Instalação

Funções de Otimização

Exemplo: Union Airways

Exemplo: Refinaria de Petróleo

Referências

Descrição do Problema

Contexto e Objetivo

- ▶ O aumento do número de voos no aeroporto principal exige a contratação de novos agentes de apoio ao cliente.
- ▶ **Objetivo:** Minimizar o custo total diário de pessoal, garantindo um nível de serviço satisfatório.

Regras Operacionais

- ▶ Cada agente contratado deve trabalhar num turno contínuo de **8 horas**.
- ▶ O contrato sindical prevê **5 turnos**.
- ▶ O custo (salário + benefícios) varia conforme o turno, sendo os turnos noturnos/madrugada mais caros.

Fonte: HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. 9ª ed.

Turnos, Custos e Demanda

■ **TABLE 3.19** Data for the Union Airways personnel scheduling problem

Time Period	Time Periods Covered					Minimum Number of Agents Needed
	Shift					
	1	2	3	4	5	
6:00 A.M. to 8:00 A.M.	✓					48
8:00 A.M. to 10:00 A.M.	✓	✓				79
10:00 A.M. to noon	✓	✓				65
Noon to 2:00 P.M.	✓	✓	✓			87
2:00 P.M. to 4:00 P.M.		✓	✓			64
4:00 P.M. to 6:00 P.M.			✓	✓		73
6:00 P.M. to 8:00 P.M.			✓	✓		82
8:00 P.M. to 10:00 P.M.				✓		43
10:00 P.M. to midnight				✓	✓	52
Midnight to 6:00 A.M.					✓	15
Daily cost per agent	\$170	\$160	\$175	\$180	\$195	

Modelo de Programação Linear

Variáveis de Decisão:

x_j = número de agentes atribuídos ao turno j , para $j = 1, \dots, 5$.

Função Objetivo (Minimizar Custo):

$$\text{Min } f = 170x_1 + 160x_2 + 175x_3 + 180x_4 + 195x_5$$

Restrições de Demanda Mínima:

▶ $x_1 \geq 48$	(06h-08h)	▶ $x_3 + x_4 \geq 73$	(16h-18h)
▶ $x_1 + x_2 \geq 79$	(08h-10h)	▶ $x_3 + x_4 \geq 82$	(18h-20h)
▶ $x_1 + x_2 \geq 65$	(10h-12h)	▶ $x_4 \geq 43$	(20h-22h)
▶ $x_1 + x_2 + x_3 \geq 87$	(12h-14h)	▶ $x_4 + x_5 \geq 52$	(22h-00h)
▶ $x_2 + x_3 \geq 64$	(14h-16h)	▶ $x_5 \geq 15$	(00h-06h)

Não-negatividade e Integridade:

$x_j \geq 0$ e $x_j \in \mathbb{Z}$ para $j = 1, \dots, 5$.

Modelo de P.L. (Restrições Normalizadas)

Para utilizar a função `intlinprog` no MATLAB, todas as restrições de desigualdade devem estar no formato padrão $A \cdot x \leq b$. Para isso, multiplicamos as inequações originais por -1 :

Restrições de Demanda Mínima (Normalizadas):

$$\blacktriangleright -x_1 \leq -48$$

$$\blacktriangleright -x_1 - x_2 \leq -79$$

$$\blacktriangleright -x_1 - x_2 \leq -65$$

$$\blacktriangleright -x_1 - x_2 - x_3 \leq -87$$

$$\blacktriangleright -x_2 - x_3 \leq -64$$

$$\blacktriangleright -x_3 - x_4 \leq -73$$

$$\blacktriangleright -x_3 - x_4 \leq -82$$

$$\blacktriangleright -x_4 \leq -43$$

$$\blacktriangleright -x_4 - x_5 \leq -52$$

$$\blacktriangleright -x_5 \leq -15$$

Table of Contents

Introdução

Instalação

Funções de Otimização

Exemplo: Union Airways

Exemplo: Refinaria de Petróleo

Referências

Descrição do Problema

Contexto e Objetivo

- ▶ Uma refinaria precisa decidir como misturar 4 tipos de petróleo bruto para produzir 3 tipos de gasolina: **Amarela (A)**, **Azul (Z)** e **Superazul (S)**.
- ▶ **Objetivo:** Maximizar o lucro diário total, que é a diferença entre a receita da venda das gasolinas e o custo de aquisição do petróleo.

Regras Operacionais

- ▶ Existe um limite máximo diário de barris disponíveis para cada tipo de petróleo.
- ▶ Cada tipo de gasolina possui **especificações de qualidade**, exigindo proporções mínimas e máximas de determinados petróleos em sua composição.

Fonte: GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca Loureiro. Otimização Combinatória e Programação Linear. 2ª ed.

Custos, Preços e Disponibilidade

TABELA 2.6 QUANTIDADE DISPONÍVEL DE PETRÓLEO

<i>Tipo de Petróleo</i>	<i>Quantidade Máxima Disponível (Barril/dia)</i>	<i>Custo por Barril/dia (R\$)</i>
1	3.500	19
2	2.200	24
3	4.200	20
4	1.800	27

TABELA 2.7 PERCENTUAIS PARA LIMITES DE QUALIDADE DAS GASOLINAS

<i>Tipo de Gasolina</i>	<i>Especificação</i>	<i>Preço de Venda R\$/Barril</i>
Superazul	Não mais que 30% de 1 Não menos que 40% de 2 Não mais que 50% de 3	35
Azul	Não mais que 30% de 1 Não menos que 10% de 2	28
Amarela	Não mais que 70% de 1	22

Modelo de Programação Linear (Variáveis e F.O.)

Variáveis de Decisão:

x_{ij} = quantidade de petróleo tipo i usado na gasolina j
(Para $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ e $j \in \{A, Z, S\}$)

Função Objetivo (Maximizar Lucro):

O lucro é a soma resultante da venda dos diversos tipos de gasolina, abatidos os custos dos diversos tipos de petróleo utilizados.

$$\begin{aligned}\text{Max } f = & 22(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}) \\ & + 28(x_{Z1} + x_{Z2} + x_{Z3} + x_{Z4}) \\ & + 35(x_{S1} + x_{S2} + x_{S3} + x_{S4}) \\ & - 19(x_{A1} + x_{Z1} + x_{S1}) - 24(x_{A2} + x_{Z2} + x_{S2}) \\ & - 20(x_{A3} + x_{Z3} + x_{S3}) - 27(x_{A4} + x_{Z4} + x_{S4})\end{aligned}$$

Modelo de P.L. (Função Objetivo Normalizada)

Adequação para o MATLAB

- ▶ A função `linprog` foi projetada para resolver problemas de **minimização** por padrão.
- ▶ Para resolver um problema de **maximização** (como o do nosso lucro), devemos multiplicar toda a Função Objetivo original por -1 .
- ▶ Assim, a regra matemática diz que $\text{Max } f(x)$ é equivalente a $\text{Min } (-f(x))$.
- ▶ *Nota: Ao final da execução do código, o valor retornado na variável `fval` deverá ter seu sinal invertido novamente para representar o lucro real.*

Nova Função Objetivo (Minimizar o Lucro Negativo):

$$\text{Min } (-f) = -3x_{A1} + 2x_{A2} - 2x_{A3} + 5x_{A4} \quad (\text{G. Amarela})$$

$$-9x_{Z1} - 4x_{Z2} - 8x_{Z3} - x_{Z4} \quad (\text{G. Azul})$$

$$-16x_{S1} - 11x_{S2} - 15x_{S3} - 8x_{S4} \quad (\text{G. Superazul})$$

Modelo de P.L. (Restrições)

Disponibilidade de Petróleo:

- ▶ $x_{A1} + x_{Z1} + x_{S1} \leq 3.500$
- ▶ $x_{A2} + x_{Z2} + x_{S2} \leq 2.200$
- ▶ $x_{A3} + x_{Z3} + x_{S3} \leq 4.200$
- ▶ $x_{A4} + x_{Z4} + x_{S4} \leq 1.800$

Mistura Gasolina Amarela:

- ▶ $x_{A1} \leq 0,7(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4})$

Mistura Gasolina Azul:

- ▶ $x_{Z1} \leq 0,3(x_{Z1} + x_{Z2} + x_{Z3} + x_{Z4})$
- ▶ $x_{Z2} \geq 0,1(x_{Z1} + x_{Z2} + x_{Z3} + x_{Z4})$

Mistura Gasolina Superazul:

- ▶ $x_{S1} \leq 0,3(x_{S1} + x_{S2} + x_{S3} + x_{S4})$
- ▶ $x_{S2} \geq 0,4(x_{S1} + x_{S2} + x_{S3} + x_{S4})$
- ▶ $x_{S3} \leq 0,5(x_{S1} + x_{S2} + x_{S3} + x_{S4})$

Não-negatividade:

$x_{ij} \geq 0$ para todo i, j .

Modelo de P.L. (Restrições)

Disponibilidade de Petróleo:

- ▶ $x_{A1} + x_{Z1} + x_{S1} \leq 3.500$
- ▶ $x_{A2} + x_{Z2} + x_{S2} \leq 2.200$
- ▶ $x_{A3} + x_{Z3} + x_{S3} \leq 4.200$
- ▶ $x_{A4} + x_{Z4} + x_{S4} \leq 1.800$

Mistura Gasolina Amarela:

- ▶ $0,3x_{A1} - 0,7x_{A2} - 0,7x_{A3} - 0,7x_{A4} \leq 0$

Mistura Gasolina Azul:

- ▶ $0,7x_{Z1} - 0,3x_{Z2} - 0,3x_{Z3} - 0,3x_{Z4} \leq 0$
- ▶ $0,1x_{Z1} - 0,9x_{Z2} + 0,1x_{Z3} + 0,1x_{Z4} \leq 0$

Mistura Gasolina Superazul:

- ▶ $0,7x_{S1} - 0,3x_{S2} - 0,3x_{S3} - 0,3x_{S4} \leq 0$
- ▶ $0,4x_{S1} - 0,6x_{S2} + 0,4x_{S3} + 0,4x_{S4} \leq 0$
- ▶ $-0,5x_{S1} - 0,5x_{S2} + 0,5x_{S3} - 0,5x_{S4} \leq 0$

Não-negatividade:

$x_{ij} \geq 0$ para todo i, j .

Table of Contents

Introdução

Instalação

Funções de Otimização

Exemplo: Union Airways

Exemplo: Refinaria de Petróleo

Referências

Referências

- ▶ HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9^a ed.
- ▶ GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca Loureiro. *Otimização Combinatória e Programação Linear*. 2^a ed.
- ▶ MathWorks. *MATLAB Optimization Toolbox Documentation*.
mathworks.com/help/optim/.